通用基板设计说明（V1.1审阅草案）

1. 当前结论与交付状态

已确认两块开发板都是每侧15针、间距2.54mm。尚未确认两排针中心距、模块板尺寸／针脚顺序和安装孔，因此当前交付为“ 电路及布局审阅草案 ”，不是可直接下单的生产PCB。

提供：KiCad9可打开的引脚级连接原理图与未布线PCB、原理图PDF、功能图、逐针网络表、BOM、计算核验和尺寸核验表。没有生成Gerber或宣称ERC／DRC通过。PCB上的25.4mm排距只是可视化占位，不是测量结果；180×130mm板框也只是审阅用尺寸。

2. 一块通用板怎样支持两个房间

制造同一种基板各一块：101装ESP32，102装ESP8266。每板提供两套30针插座位置，**只能安装一块ESP**；对应GPIO映射到统一模块网络。不要在一块板上同时插两块ESP，也不要把两种板的针脚视为一一相同。

位置	用途	参考安装方式
J7＋J8	ESP32左／右各15针	天线朝图示方向，USB留拔插空间
J9＋J10	ESP8266左／右各15针	排距与实物核对，不能沿用ESP32排距
JP1	选ESP电平参考	ESP32短接1—2；ESP8266短接2—3，只用一个跳帽
JP2	ESP32 VIN供电使能	仅ESP32装配时短接
JP3	ESP8266 VIN供电使能	仅ESP8266装配时短接

针号是各插座从天线端到USB端的1—15定义，必须按实物丝印核对后才定版，不能通过翻转开发板迁就插座。插座用母排针，模块用对应母座／可更换转接座。需要板底焊脚与支撑柱高度检查，避免模块底部焊点碰到基板。

固件固定引脚表（GPIO编号）

模块信号	ESP32／101	ESP8266／102
DHT11 DATA	GPIO27	GPIO2／D4，注意启动上拉
MQ-2 AO	GPIO34／ADC1	A0，先核验量程
MQ-2 DO	GPIO26	GPIO14／D5
火焰DO	GPIO25	GPIO12／D6
蜂鸣器控制	GPIO23	GPIO13／D7
RGB红R	GPIO18	GPIO4／D2
RGB绿G	GPIO19	GPIO5／D1
RGB蓝B	GPIO21	GPIO16／D0

本表是ESP逻辑侧连接，5V模块信号必须经过相应适配，不能按表把MQ输出直接接GPIO。原型与基板的分压比例分别核验。

3. 供电结构

外部稳压5V→J1→PTC保护→AO3401A反接保护参考→SW1总开关→P5V。

P5V分三路：

1. 经相应VIN跳帽送到开发板VIN，保留开发板自带3.3V稳压器。

2. 为MQ-2、5V有源蜂鸣器和模拟缓冲器供电。

3. 经AP2112K-3.3生成SENSOR_3V3，为DHT11、火焰模块和传感器侧上拉供电。

ESP_3V3从所选ESP开发板3V3端经JP1取得，只用作GPIO侧电平参考、数字缓冲器及相应上拉。**SENSOR_3V3与ESP_3V3不直接相连**，不并联两个稳压器输出。

J1定义1=+5V、2=GND，仅接合适的稳压5V（设计计算按4.75—5.25V）；不能接9V、12V或未经稳压电源。建议每节点5V/2A能力有余量，实际核算Wi-Fi峰值、MQ加热、蜂鸣器和压降。树莓派独立供电。PTC额定值不代表任何负载都能安全工作；最终选型按器件、走线与温升核验。

LDO只承担低功耗传感器，不给MQ加热器供电，也不强行替代开发板电源。传感器3.3V设计预算不超过100mA（待测），在5.25V输入时LDO理论损耗约0.195W，铜皮和环境温度仍需热测试。输入／输出电容与100nF去耦保留并靠近器件。

USB烧录流程：断外部5V→取下ESP离开基板→单独USB烧录→拔USB→断电插回→选好跳帽→外部5V上电。本草案不具备任意开发板USB与外部5V自动电源仲裁，不能两路同时接入。

4. MQ-2 AO：缓冲后分别分压

MQ AO先进入MCP6002-I/P电压跟随器A，降低分压负载对模块AO的影响。未使用的B通道闭环接为0V跟随器，不能输入悬空。MCP6002使用5V，不能换成不支持该供电与输入输出范围的运放。实际幅值仍受器件误差与ADC影响，不等于已标定浓度。

目标	分压	软件比例	5.25V输入、1%最坏电阻组合
ESP32 GPIO34／ADC1	上20k、下10k，ADC前1k和10nF	MQ_DIVIDER_RATIO=3.0	约1.774V以下，留输入余量
ESP8266 A0	上56k、下10k，ADC前1k和10nF	ESP8266_MQ_DIVIDER_RATIO=6.6	约0.810V以下，兼顾1V裸ADC接口保护

计算：Vadc=Vao×R下/(R上＋R下)。1%最坏组合取R上－1%、R下＋1%。数值只证明上述假设下的稳态分压目标，不替代上电／断电／异常电源的实测。输入浪涌、错误12V、接反和未核实的开发板本身不能由这个公式保证安全。

ESP8266若板上已有分压，ADC量程利用率较低，但首版仍可显示相对趋势。ESP8266_A0_FULL_SCALE必须按本块A0连接器实测填写；板载电阻和换算需标定。两种板的原始ADC计数不能直接横向比较。

相比V1.0原型ESP32上10k／下15k，本基板改为20k／10k。Arduino secrets.h中HARDWARE_PROFILE=1对应本草案；实际仍用原型接线时保持0。改变比例前必须看实物电阻，不能混用。

5. MQ DO与火焰DO：5V容忍输入缓冲

使用SN74LVC2G17DCKR双路施密特缓冲器，VCC接ESP_3V3，输入分别接MQ DO、火焰DO（各有1k串联及相应上拉），输出送ESP对应GPIO。该6脚器件参考针号为1=A1、2=GND、3=A2、4=Y2、5=VCC、6=Y1，仍需对照采购料号数据手册。选型要求：输入容忍5.5V、支持Ioff掉电隔离、非反相，必须核对厂商及确切料号，不能随意换成HC系列。

MQ正常高电平可能接近5V，缓冲后输出由ESP_3V3限定。低触发极性保持，程序无需因本转换反相。火焰模块按3.3V供电参考；若实物接口不同，需要重新核验电路。DO是阈值状态，不是准确浓度，模块阈值仍由电位器调整。

该方式比对未知上拉结构的DO简单套用AO分压更可控。实际输入、输出、开关机和单侧供电波形仍要用仪表确认；Ioff不等于整块板任意位置都具有过压保护。

6. DHT11与蜂鸣器

DHT11的DATA是双向单总线。Q2采用BSS138，栅极=ESP_3V3、源极=ESP侧、漏极=传感器侧，两侧各自上拉到本侧3.3V，避免把模块电源直接当GPIO参考。已有模块上拉需合并核算，DHT读写时序和边沿需实测。ESP8266 D4/GPIO2为启动脚，保持ESP侧上拉，测试冷启动和模块故障情况。

蜂鸣器是5V供电、低电平触发。Q3用BSS138，ESP侧上拉到ESP_3V3，模块侧上拉到5V，保持LOW=鸣叫、HIGH=关闭；复位时上拉默认关断。模块I/O实际电流必须测量，若过大，应改独立驱动，不把蜂鸣器负载电流直接灌入GPIO。

7. RGB模块

按用户图片的共阴极模块，公共端接GND，R/G/B各增加330Ω串联保护。原模块已带电阻时亮度会降低，先以保护为优先，再按实测电流优化，不默认短接电阻。软件只用通断闪烁，不依赖ESP8266 GPIO16的PWM能力。

如果到手模块是共阳极，不能按本设计直接插；需重新设计驱动与逻辑。检查RGB实际工作电流、颜色和亮度，尤其3.3V对蓝色通道的裕量。

8. 模块插座脚序与机械限制

插座	参考针序	目前状态
J2 DHT11	1DATA、2VCC3.3、3GND	图片支持该参考顺序，实际尺寸仍待核验
J3 MQ-2	1AO、2DO、3GND、4VCC5	必须核对实际板丝印与插针方向
J4火焰	1VCC3.3、2GND、3DO	核对实物版本，前后图片存在不同模块
J5蜂鸣器	1GND、2I/O、3VCC5	参考已提供图片，需实物确认
J6 RGB	1GND、2B、3G、4R	共阴极参考，核对实物

“ 留插孔 ”不等于任意同名模块都能直接插。最终PCB必须按实际模块板边、孔位、插针方向、元件高度与传感器朝向安排。若脚序不同，可采用专用小转接座，不让学生反插凑线。火焰接收方向不要被其它模块遮挡，MQ发热器件远离DHT避免温湿度读数受热影响。

9. 布局、布线与工艺要求

- ESP天线附近和下方按模块要求做铜皮／器件／金属禁布区，靠板边留空间。

- MQ与蜂鸣器大电流回路和ADC、DHT信号分区，去耦与稳压电容靠近器件；完整地回流，不用细长地线串接全部负载。

- 5V主干、地与连接器按实际峰值和铜厚算线宽；不把逻辑信号线宽直接用于电源。

- ESP、模块和USB口留插拔空间及支撑高度，丝印清楚标房间、模块名、针1、电源极性、跳帽选择和USB烧录步骤。

- KiCad PCB目前仅有元件与网络的布局占位，无走线和完成铺铜；不能拿去下单，更不能把布局SVG当制板文件。

10. 下一步尺寸与电气验收表

待填写：ESP32两排针中心距____mm；ESP8266两排针中心距____mm；各板长宽____；USB端伸出____；五类模块针距／脚序／孔位／高度____。

先用纸质1:1或空PCB机械样板试插，确认后再锁定封装。随后布线、ERC/DRC、连接性复核、电源反接保护、负载与温升、5V及两路3.3V、AO最大／DO高低电平、开关机时序、USB隔离、复位误鸣、GPIO2启动、MQ预热及两小时整机测试。实测数据与仪器截图归档，不能只给“ 理论上应该没问题 ”。

当前原理图采用器件引脚盒显示，重点核对真实针号和网络；它不是完成标准符号、走线与工艺签核的生产图纸。工程文件与计算结果可帮助教师或PCB工程人员审阅。剩余排距和模块尺寸确认后，才能进入可制造PCB定稿阶段。